

DB21

辽 宁 省 地 方 标 准

DB21/T 4222—2025

国光苹果生产技术规程

2025 - 11 - 27 发布

2025 - 12 - 27 实施

辽宁省市场监督管理局 发布

前 言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由辽宁省农业农村厅提出并归口。

本文件起草单位：大连市现代农业生产发展服务中心。

本文件主要起草人：杨凤英、张立恒、金丰甲、关海春、郝瑞敏、吕志明、王波、闫明伟、佟晔、宫文超、姜树成、关晓雪、董思佳、钱朗、陈雪、由书妍、王淞。

本文件发布实施后，任何单位和个人如有问题和意见建议，均可以通过来电和来函等方式进行反馈，我们将及时答复并认真处理，根据实际情况依法进行评估及复审。

文件起草单位通讯地址：大连市现代农业生产发展服务中心（辽宁省大连市沙河口区中山路678号），
联系电话：0411-86700342。

国光苹果生产技术规程

1 范围

本文件规定了国光苹果生产园地的选择与规划、土肥水管理、整形修剪、花果管理、病虫害防治、果实采收、包装与贮藏等技术。

本文件适用于国光苹果生产。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB 3095 环境空气质量标准
- GB 5084 农田灌溉水质标准
- GB 9847 苹果苗木
- GB 15618 土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）
- NY/T 496 肥料合理使用准则 通则
- NY/T 856 苹果产地环境技术条件
- NY/T 983 苹果采收与贮运技术规范
- NY/T 1086 苹果采摘技术规范
- NY/T 1505 水果套袋技术规程
- NY/T 1555 苹果育果纸袋
- NY/T 1778 新鲜水果包装标识
- NY/T 1793 苹果等级规格
- NY/T 1839 果树术语
- NY/T 2384 苹果主要病虫害防治技术规程

3 术语与定义

NY/T 1839界定术语和定义适用于本标准。

4 园地选择与规划

4.1 环境质量

国光苹果园的空气环境质量应按照GB 3095规定执行，灌溉水质应按照GB 5084规定执行，土壤环境应按照GB 15618规定执行、产地气候条件应按照NY/T 856规定执行。

4.2 苗木要求

结合大连地区气候特点及立地条件，选择适宜的砧木，宜使用山定子或平邑甜茶，苗木质量应按照 GB 9847 规定执行。

4.3 园地规划

建园前要规划整个园区的作业区、道路、建筑物、排灌系统，达到合理布局。

5 栽植

5.1 定植密度

推荐采用 $3\text{ m} \times 5\text{ m}$ 株行距。

5.2 授粉树配置

采用 $3\text{ m} \times 5\text{ m}$ 株行距时，国光苹果与授粉树品种比例为 8:1。推荐采用鸡冠、嘎啦苹果作为授粉品种。

5.3 定植时间

宜 3 月下旬~4 月下旬定植。

5.4 定植穴

挖长、宽、深均为 80 cm 的定植穴。挖定植穴时表土与底土分开放，回填时定植穴下层 20 cm 应填入混有作物秸秆、有机肥等粗大有机物料的表土，中层 40 cm 应填入与腐熟土杂肥均匀混合的表土，上层 20 cm 应填入混入精肥的表土，底土撒开风化。应在上一年秋季至入冬前挖好，回填沉实，灌透水。

容易积涝地区应采用起垄栽培。

5.5 定植前苗木准备

栽植前应先将苗木全部放入水中浸泡 12 h 左右，再将毛茬根、病虫为害根、起苗造成的伤根等进行修剪，剪至露新鲜健康的白茬。

5.6 定植

栽植深度以嫁接口与地面持平为宜；栽植成行，苗扶直，根散开，回填 $1/2$ 土后用脚踏实，稍提苗，再填土用脚踏实；修好水盘。

5.7 定植后管理

定植后灌透定植水，一周后补水 1 次；补水后，应修整树盘，覆黑膜。在 100 cm~120 cm 处选壮芽定干。

6 土肥水管理

6.1 土壤管理

行间自然生草，人工拔除藜、苋菜、鬼针草、小飞蓬、葎草、蓼等恶性杂草，每年刈割 3 次~4 次，割下的草覆盖于树盘。

6.2 施肥

6.2.1 施肥原则

以有机肥为主，化肥为辅。所施用的肥料不应対果园环境和果实品质产生不良影响。应按照NY/T 496规定执行。

6.2.2 肥料种类

农家肥料、商品肥料应证件齐全。

6.2.3 基肥使用

按照“斤果斤肥”标准，每年秋施入腐熟优质的羊粪、牛粪或猪粪，撒施或者沟施。

6.2.4 化肥使用

每年根据产量施用化肥，结果树一般生产100 kg苹果追施（N）1.0 kg，磷（P₂O₅）0.5 kg，钾（K₂O）1.0 kg。采用沟施或撒施，应分3次进行施肥。氮肥、磷肥、钾肥每次施入比例见表1。

表1 氮肥、磷肥、钾肥每次施入比例

	6 月	8 月	10 月
氮肥	40%	20%	40%
磷肥	30%	20%	50%
钾肥	20%	60%	20%

6.3 水分管理

6.3.1 灌水

果树萌芽前、果实膨大期、生长季视土壤墒情灌水，落叶后灌一次封冻水。宜采用滴灌、微喷灌等节水灌溉方式进行补水。

6.3.2 排水

雨季利用沟渠及时排水。

7 整形修剪

7.1 适宜树形

根据果园实际情况、栽植密度及砧穗组合选定适宜的树形。宜采用小冠疏层形。

7.2 小冠疏层形整形技术要点

小冠疏层形干高80 cm~100 cm，树高3 m左右，全树有5个~6个主枝，分2层~3层排列，第1层3个，第2层1个~2个，第3层1个（或无第3层）。第2层与第1层间距70 cm~80 cm，第2层与第3层层间距50 cm~60 cm。具体参见附录C

8 花果管理

8.1 授粉

花期宜采用放蜂方式进行授粉，蜜蜂与壁蜂均可，每亩地宜放蜂300头左右。

8.2 疏花疏果

采用人工疏花疏果。冬季修剪时疏除过多花芽，盛花期疏除过多花序。花后10天左右疏果，每花序留一个发育良好的幼果，其余剪掉，保留果柄。生理落果后定果，果间距为15 cm~20 cm。丰产园亩产宜控制在2000 kg~3000 kg。

8.3 套袋

8.3.1 果袋的选择

果袋应按照 NY/T 1555 规定执行。

8.3.2 套袋与摘袋时间

套袋时间应在6月初开始到6月下旬结束；应在10月初摘袋完成。

8.3.3 套袋

苹果的套袋管理应按照NY/T 1505规定执行。

8.4 摘叶与转果

8.4.1 摘叶

果实去袋前后，摘除贴果叶片及果台枝基部叶片，总摘叶量不超过15%。易分多次摘叶。

8.4.2 转果

待果实阳面充分着色后把果实背阴面转向阳面，促进果实背阴面着色。

8.5 地面铺设反光膜

于果实开始着色期，在树冠下铺设反光膜，促进果实着色。

9 病虫害防治

9.1 农业防治

采取剪除病虫枝、清除枯枝落叶、刮除树干翘裂皮、翻树盘、地面秸秆覆盖、科学施肥等措施抑制病虫害发生。随时将果园病残体深埋。

9.2 化学防治

9.2.1 用药原则

根据防治对象的生物学特性和危害特点，使用生物源农药、矿物源农药和低毒有机合成农药，禁止使用剧毒、高毒、高残留农药。

9.2.2 果园常用的农药品种

杀虫杀螨剂（参见附录A中表A.1）、杀菌剂（参见附录A中表A.2）。

9.2.3 果园病虫害发生时期

果园主要病虫害发生时期（参见附录B中表B.1）。

9.2.4 果园病虫害的防治

果园病虫害具体防治按NY/T 2384的规定执行。

10 果实采收

10.1 果实成熟度确定

苹果采收成熟度指标确定应按NY/T 1086规定执行。

10.2 果实采摘顺序

应根据果实的成熟度分期采收，第一次采收外围着色好的果实，每隔3天～5天进行第二次及第三次采收。采摘的顺序是先下后上，先外后内。

10.3 采摘注意事项

采摘时一手握住果柄着生的枝条，轻轻转动并上托果实，使果柄与果台分离。要轻拿轻放，避免机械损伤。病伤果与好果分开分别放入果袋。

10.4 果实等级规格

苹果采摘后应进行分等，等级的确定按NY/T 1793规定执行。

11 包装标识与贮藏

11.1 包装标识

果实经过分等、分级后，根据根据需要进行包装；按NY/T 1778规定执行。

11.2 贮藏

果实贮藏按NY/T 983规定执行。

12 档案

记录果园气象信息，记录果园萌芽期、花期、疏果期、套袋期、摘袋期、采摘期时间，记录果园病虫害发生与防治情况，记录果园水肥管理情况。

附 录 A
(资料性)
苹果园生产常用杀虫杀菌剂

A.1 苹果园生产常用杀虫剂

表 A.1 苹果园生产常用杀虫剂

农药通用名	毒性	防治对象
阿维菌素乳油	低毒	叶螨类
吡虫啉可湿性粉剂	低毒	蚜虫等
灭幼脲 3 号悬浮剂	低毒	金纹细蛾、桃小食心虫等
杀铃脲悬浮剂	低毒	桃小食心虫、金纹细蛾等
马拉硫磷乳油	低毒	蚜虫、叶螨、卷叶虫等
吡蚜酮水分散粒剂	低毒	蚜虫等
啶虫脒乳油	低毒	蚜虫、蓟马等
甲氨基阿维菌素苯甲酸盐	低毒	桃小食心虫、叶螨类
螺虫乙酯悬浮剂	低毒	叶螨类、蚜虫
哒螨灵乳油	低毒	叶螨类
苏云金杆菌可湿粉	低毒	卷叶虫、尺蠖、天幕毛虫等
烟碱乳油	中毒	蚜虫、叶螨、卷叶虫等
氟虫脲可分散液剂	低毒	卷叶虫
噻嗪酮可湿性粉剂	低毒	介壳虫、叶螨
毒死蜱乳油	中毒	苹果绵蚜、桃小食心虫
三氟氯氰菊酯乳油	中毒	桃小食心虫、叶螨类
甲氰菊酯乳油	中毒	桃小食心虫、叶螨类
高效氯氰菊酯乳油	中毒	食心虫、卷叶蛾等
氰戊菊酯乳油	中毒	桃小食心虫、蚜虫、卷叶蛾等
溴氰菊酯乳油	中毒	桃小食心虫、蚜虫、卷叶蛾等。

A.2 苹果园生产常用杀菌剂

表 A.2 苹果园生产常用杀菌剂

农药通用名	毒性	防治对象
菌毒清水剂	低毒	苹果腐烂病、苹果枝干轮纹病
甲基硫菌灵可湿性粉剂	低毒	苹果斑点落叶病、轮纹病、炭疽病
多菌灵可湿性粉剂	低毒	苹果轮纹病、炭疽病
氟硅唑乳油	低毒	苹果斑点落叶病、轮纹病、炭疽病
戊唑醇悬浮剂	低毒	苹果斑点落叶病、轮纹病、炭疽病
苯醚甲环唑水分散粒剂	低毒	苹果斑点落叶病、轮纹病、炭疽病
石灰倍量式或多量式波尔多液	低毒	苹果斑点落叶病、轮纹病、炭疽病
异菌脲可湿性粉剂	低毒	苹果斑点落叶病、轮纹病、炭疽病
代森锰锌可湿粉剂	低毒	苹果斑点落叶病、轮纹病、炭疽病
乙磷铝锰锌可湿粉	低毒	苹果腐烂病、轮纹病、炭疽病
咪鲜胺乳油	低毒	苹果炭疽病、褐腐病、炭疽叶枯病
三唑酮可湿性粉剂	低毒	苹果白粉病
石硫合剂	低毒	苹果白粉病、霉心病等
多抗霉素可湿性粉剂	低毒	苹果斑点落叶病等
噻菌灵可湿性粉剂	低毒	苹果轮纹病等
百菌清可湿性粉剂	低毒	苹果轮纹病、炭疽病、斑点落叶病等

B

附 录 B
(资料性)
国光苹果主要病虫害发生时期

B.1 国光苹果主要病虫害发生时期

表 B.1 国光苹果主要病虫害发生时期

物候期	防治对象	防治适期或指标
落叶至萌芽前	腐烂病 干腐病 枝干轮纹病 早期落叶病 白粉病 叶螨 蚜虫类	11 月份及 2 月份~3 月份
萌芽至开花前	腐烂病 干腐病 枝干轮纹病 白粉病 蚜虫类 卷叶虫	3 月下旬至 4 月份，上年苹果绵蚜、瘤蚜和白粉病发生重园在花前展叶期
花期	霉心病 缩果病	盛花期
落花后至幼果套袋前	轮纹病 炭疽病 早期落叶病 山楂叶螨 苹果全爪螨 蚜虫类 卷叶虫类 金纹细蛾	落花后 10 d~20 d，平均温度 15 ℃，降雨 10 mm 以上 病叶率 10% 山楂叶螨 4 头/叶~5 头/叶 苹果全爪螨 7 头/叶~8 头/叶 花后开始卷叶起，糖醋液诱捕，越冬成虫出现后第 4 天成虫盛末期
果实膨大期	轮纹病 炭疽病 斑点落叶病 二斑叶螨	重点在雨后喷药病叶率 30%~50%越冬代出土始期和盛期卵果率达 1%~1.5%时 7 头/叶~8 头/叶
果实采收前后	轮纹病 炭疽病 食心虫 大青叶蝉	采前 20 天

附 录 C

(资料性)

小冠疏层形整形技术要点

C.1 小冠疏层形整形技术要点

采用小冠疏层形整形时干高80 cm~100 cm, 树高3m左右, 全树有5个~6个主枝, 分2层-3层排列, 第1层3个, 第2层1个~2个, 第3层1个(或无第3层)。第2层与第1层间距70 cm~80 cm, 第2层与第3层层间距50 cm~60 cm, 第1层的层内间距10 cm~20 cm, 第1层主枝上有1个~2个小侧枝(也可没有侧枝)。第2层以上各主枝上不留侧枝, 只保留较大的枝组。没有第3层时, 可适当加大层内和层间距。主枝上不培养侧枝, 第1层主枝上直接培养短果枝和中小型结果枝组, 第2层主枝上直接培养短果枝和小型结果枝组。

第1年整形修剪。栽植后, 即对苗留100 cm~120 cm定干。萌芽后剪口下第1枝为作中心干, 其下选留3个中长枝作为第1层主枝培养。秋季, 对角度小、长势旺、长度达到要求的枝条进行拉枝, 辅养枝可拉平或者下垂。第1年冬季, 根据长势和角度选出中心干延长枝和第1层主枝。中心干延长枝留60 cm~70 cm短截, 主枝留50 cm~60 cm短截。其余的分枝作为辅养枝, 缓放不剪。

第2年整形。萌芽后在中心干延长头下面选留2个大而插空生长的辅养枝, 作为第1层和第2层主枝间的过渡层。6月~7月对其开张基角, 秋季拉平, 控制生长。以后通过采取拉枝、缓放等促花措施, 培养成大结果枝组。并在第1层各主枝上培养侧枝。冬季修剪时中心干延长头剪留50 cm~60 cm, 第1层的主枝延长头剪留50 cm~60 cm, 侧枝剪留30 cm左右, 辅养枝缓放或轻剪。

第3年整形修剪。方法与第2年基本相同。萌芽后在中心干上距第1层主枝约80 cm~100 cm处, 选出2个长枝培养成第2层主枝, 秋季拉枝。冬季修剪时中心干延长头剪留60 cm~70 cm, 第2层主枝延长头剪留40 cm~50 cm, 中心干上的其他枝条可缓放或拉平后作为结果枝组利用。在每个主枝第1侧枝的对侧, 选留第2侧枝, 并对侧枝行轻短截。

第4年整形修剪。萌芽后在中心干上距离第2层主枝60 cm~80 cm的地方选留1个~2个长枝作为第3层主枝, 与第2层主枝插孔排列, 秋季拉枝。冬季修剪时对中心干延长头进行缓放, 第2层和第3层主枝延长头进行缓放或轻短截。大力培养各种类型的结果枝组, 调整主侧枝生长势, 对辅养枝采取轻剪、缓放、夏剪等措施, 增加中短枝数量, 促进花芽分化, 提高产量。

第5年整形修剪。整形修剪基本同上年。中心干延长头缓放成花结果后逐步进行落头, 树体结构基本形成, 整形任务完成。冬季修剪, 主要是调整骨干枝的角度和方向, 平衡主枝间及上下层间的树势; 对外围延长枝实行缩放结合, 控制伸展范围; 特别是对株间生长的大枝, 要有缩有放, 避免交叉重叠, 适当回缩裙枝, 控制辅养枝发展空间, 不能影响主枝生长。疏除密挤枝和背上大枝, 改善树体的风光条件。